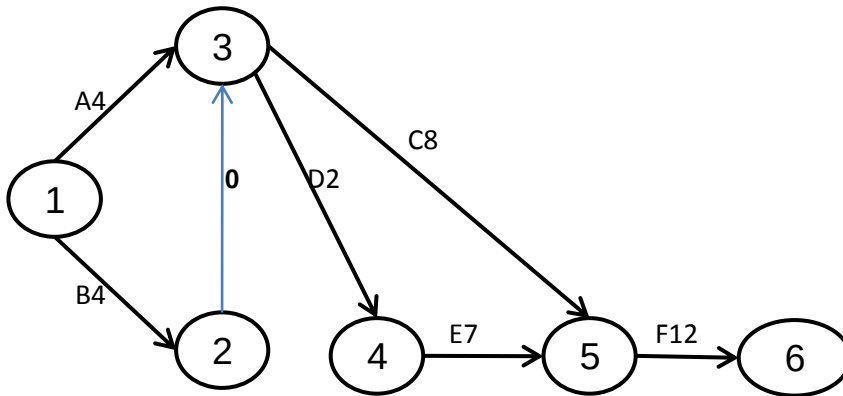


Ejercicio Práctico: PERT

Actividad	to	tn	tp
(1, 2)	5	9	13
(1, 3)	2	6	10
(3, 5)	3	8	13
(3, 4)	1	7	13
(4, 5)	8	10	12
(5, 6)	9	12	15

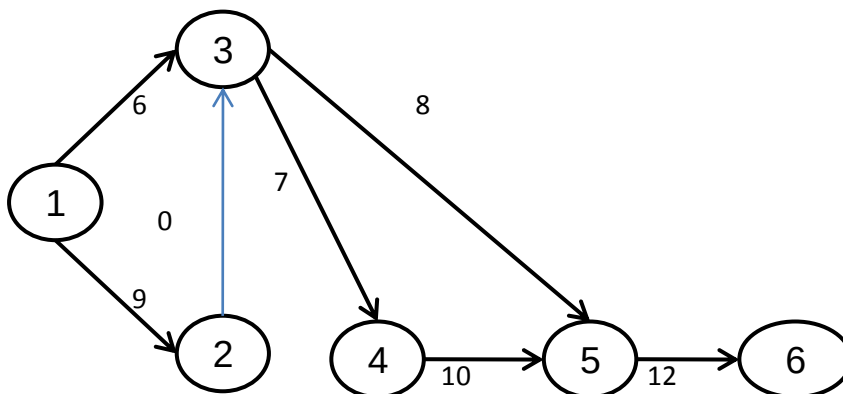
$$Te = \frac{To + 4Tn + Tp}{6}$$

$$\sigma^2 = \frac{(Tp - To)^2}{36}$$



A partir de esta tabla se continua exactamente igual que con CPM, siendo $te = Tt$

Actividad	te	σ^2
(1, 2)	9	1,78
(1, 3)	6	1,78
(3, 5)	8	2,78
(3, 4)	7	4
(4, 5)	10	0,44
(5, 6)	12	1

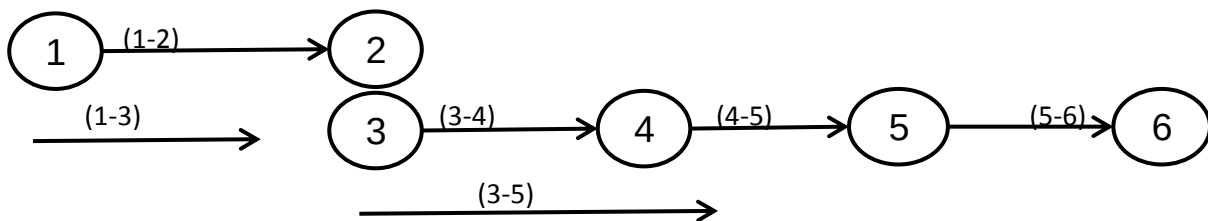


HITOS	Fecha temprana	Fecha tardia
1	0	0
2	9	9
3	9	9
4	16	16
5	26	26
6	38	38

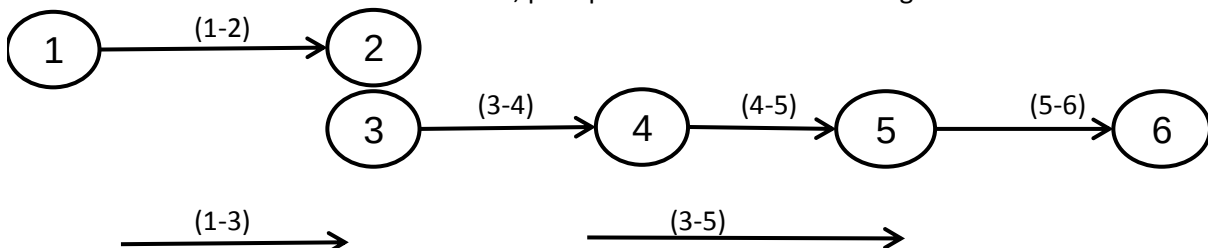
Act.	te	σ^2	Fecha tardia ef	fecha temprana ei	MF	TC
(1, 2)	9	1,78	9	0	0	TC
(1, 3)	6		9	0	3	NO TC
(3, 5)	8		26	9	9	NO TC
(3, 4)	7	4	16	9	0	TC
(4, 5)	10	0,44	26	16	0	TC
(5, 6)	12	1	38	26	0	TC

$$z\sigma = 2,236068$$

Realizamos el calendario a fecha temprana, para poder visualizar en forma grafica el camino critico



Realizamos el calendario a fecha tardia, para poder visualizar en forma grafica el camino critico



Una vez calculada la media y la varianza de la ruta al nodo j , la probabilidad que se realice el nodo j en un tiempo preestablecido (Sj) se calcula de la siguiente manera

$$Z = \frac{SJ - E(TIEMPO FINAL ESTIMADO)}{Z\sigma}$$

Probabilidad de terminar el proyecto en 40 días

Sj = 40 días

$$z = (40 - 38) / 2,24$$

z= 0,894427

Con este valor entramos a la tabla de Gauss y determinamos cual es la probabilidad de terminar el proyecto antes de los 40 días.

